

RÉPONSE TEMPORELLE À UN ÉCHELON.

Capacités exigibles :

- Savoir représenter un signal de type échelon en fonction du temps.
- Savoir identifier le régime transitoire et le régime établi (dit aussi permanent).
- Savoir déterminer l'amplification statique T_0 d'un filtre passe-bas à partir de sa réponse à un échelon.
- Savoir déterminer la nature d'un filtre à partir de sa réponse indicielle.
- Savoir déterminer la constante de temps τ d'un système du premier ordre à partir de sa réponse à un échelon.
- Savoir mesurer le temps de réponse à 5% à partir de la réponse à un échelon.
- Savoir discriminer un filtre du premier ordre et du second ordre (tangente à l'origine, dépassement).
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour relever la réponse d'un système à un échelon.

I) DÉFINITIONS :

I1). ÉCHELONS :

Un signal de type échelon $e(t)$, correspond au passage instantané d'une valeur initiale nulle à une valeur constante E .



Figure 1 : échelon d'amplitude E

E est appelée amplitude ou hauteur de l'échelon.

Mathématiquement, on écrit : $e(t) = E u(t)$ où $u(t)$ est l'échelon unité défini de la façon suivante :

Pour $t < 0$ s, $u(t) = 0$ et pour $t > 0$ s, $u(t) = 1$.

I2). RÉPONSE INDICIELLE D'UN SYSTÈME LINÉAIRE :

La réponse indicielle d'un système linéaire correspond à l'évolution temporelle de sa grandeur de sortie $s(t)$ en réponse à un échelon de sa grandeur d'entrée $e(t)$.

Elle caractérise le comportement en régime transitoire du système sur lequel la grandeur de sortie $s(t)$ varie d'une valeur $S_0 = s(0)$ à une valeur finale $S_\infty = s(\infty)$. Le plus souvent, le système est initialement au repos et $S_0 = 0$.

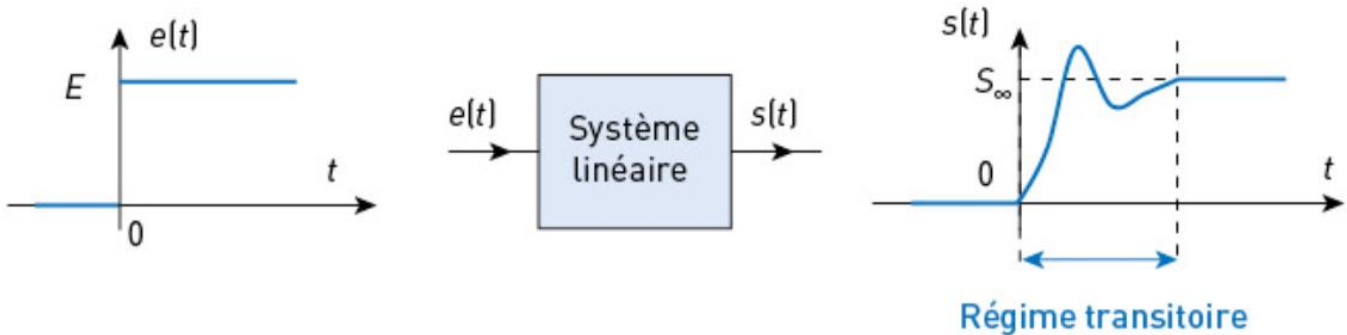


Figure 2 : réponse indicielle d'un système linéaire

I3). TEMPS DE RÉPONSE À 5 % :

Le temps de réponse à 5% correspond au **temps mis par la grandeur de sortie du système pour atteindre des valeurs constamment comprises entre 0,95 S_∞ et 1,05 de S_∞** . Selon la nature et l'ordre du système, différents cas sont possibles selon qu'un ou plusieurs dépassements apparaissent ou non sur la réponse indicielle.

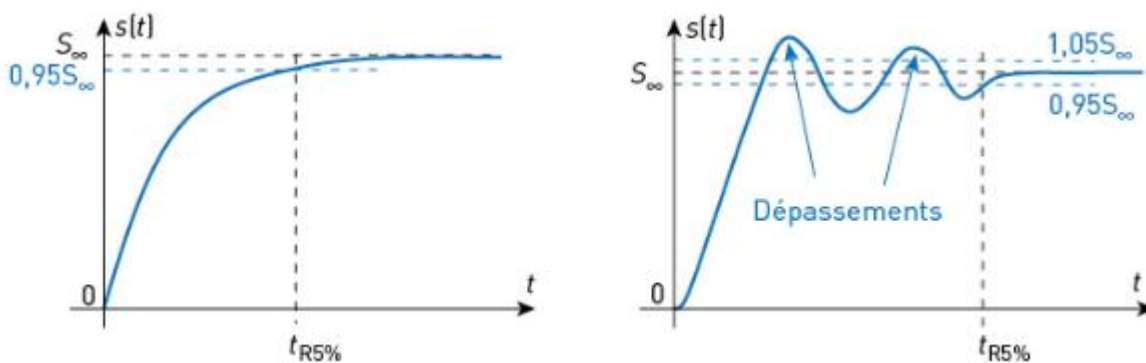


Figure 3 : temps de réponse à 5 % d'un système linéaire.

II) CAS DES SYSTÈMES DU PREMIER ORDRE :

II1) RÉPONSE INDICIELLE :

On considère un système du premier ordre d'équation différentielle :

$$\tau \times \frac{ds}{dt} + s = T_0 \times e$$

On montre que la réponse indicielle de ce système à un échelon $e(t) = E u(t)$ de hauteur E s'écrit :

$$s(t) = S_{\infty} + (S_0 - S_{\infty}) \times e^{(-t/\tau)}$$

- ✓ S_0 : valeur initiale de $s(t)$.
- ✓ S_{∞} : valeur finale de $s(t)$.
- ✓ τ : constante de temps en secondes.

Dans le cas fréquent où $S_0 = 0$, l'allure de la réponse indicielle est la suivante :

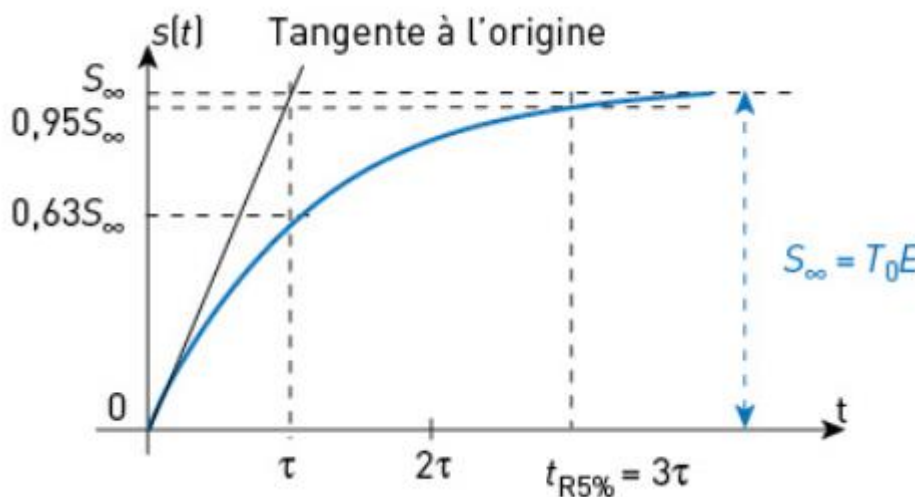


Figure 4 : réponse indicielle d'un système du premier ordre

II2) EXPLOITATION DE LA RÉPONSE INDICIELLE :

En fin de régime transitoire, $s(t) = S_{\infty}$ est constante, donc le terme en $\frac{ds}{dt}$ présent dans l'équation différentielle s'annule et il ne reste que : $S_{\infty} = T_0 \times E$.

Connaissant E et S_{∞} , on peut ainsi déterminer l'amplification statique T_0 du système.

Une réponse indicielle du premier ordre ne présente jamais de dépassement.

On montre que **la tangente à l'origine** à la courbe $s(t)$, **coupe la droite horizontale d'ordonnée S_{∞} à la date $t = \tau$** . Cette propriété permet de déterminer graphiquement la constante de temps τ du système et d'en déduire la fréquence de coupure à -3 dB du système $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$.

Seuls les systèmes du premier ordre présentent une tangente à l'origine qui n'est pas horizontale ce qui permet de les identifier.

Le temps de réponse à 5 % d'un système du premier ordre de constante de temps τ est : $t_{R5\%} = 3 \times \tau$.

III) CAS DES SYSTÈMES DU SECOND ORDRE :

III1) RÉPONSE INDICIELLE :

La réponse indicielle d'un système du second ordre, caractérisé par une équation différentielle du type $\frac{1}{\omega_0^2} \times \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{2m}{\omega_0} \times \frac{ds}{dt} + s = T_0 \times e$ est conditionnée par la valeur de son coefficient d'amortissement m et de sa pulsation propre ω_0 .

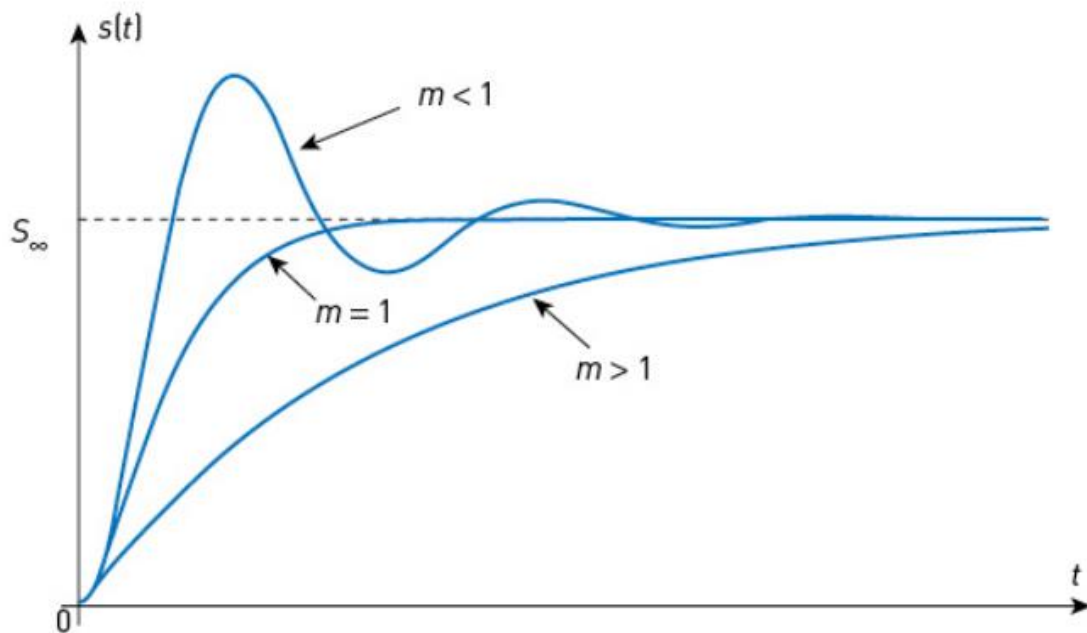


Figure 5 : différentes réponses indicielles d'un système du second ordre.

- Si $0 < m < 1$, la réponse indicielle est **pseudo périodique** ; elle présente des oscillations autour de la valeur finale.
- La valeur $m = 1$ correspond au **régime critique**.
- Si $m > 1$, la réponse est **apériodique**, elle correspond à un système amorti. Elle ressemble à celle d'un système du premier ordre mais sa tangente à l'origine est horizontale.

III2) EXPLOITATION DE LA RÉPONSE INDICIELLE :

En fin de régime transitoire, $s(t) = S_{\infty}$ est constante, donc les termes en $\frac{ds}{dt}$ et $\frac{d^2s}{dt^2}$ présents dans l'équation différentielle s'annulent et il ne reste que : $S_{\infty} = T_0 \times E$. On peut donc déterminer T_0 .

Le temps de réponse à 5 % dépend du coefficient d'amortissement m . Il **est minimal pour $m \approx 0,7$** et vaut alors : $t_{R5\%} \approx \frac{3}{\omega_0}$.

Si un dépassement est présent sur la réponse indicelle alors $0 < m < 1$. On définit le dépassement relatif en pourcent :

$$D_{\%} = \frac{D}{S_{\infty}} \times 100 = \frac{S_{MAX} - S_{\infty}}{S_{\infty}} \times 100$$

Pour $m < 1$, on définit la pseudo-période : $T_p = \frac{2 \times \pi}{\omega_0 \times \sqrt{1 - m^2}}$ qui sépare deux dépassements consécutifs. Des abaques représentant les variations de $t_{R5\%}$ et de $D_{\%}$ en fonction de m permettent, l'une de ces grandeurs étant connue, de déterminer les deux autres.

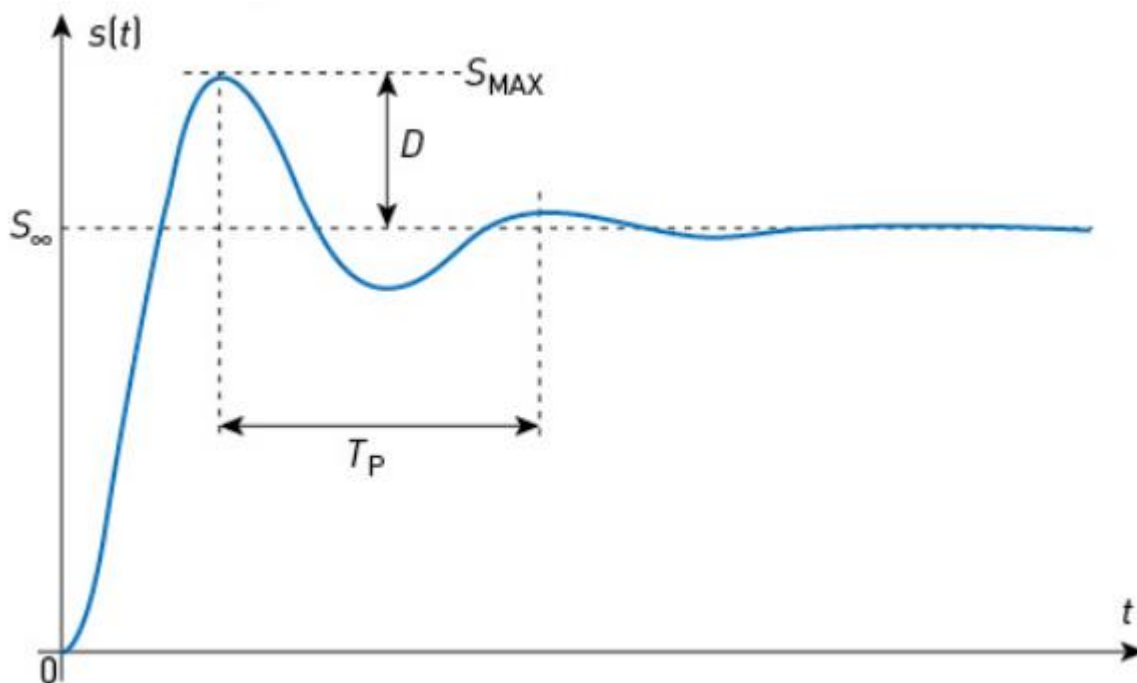
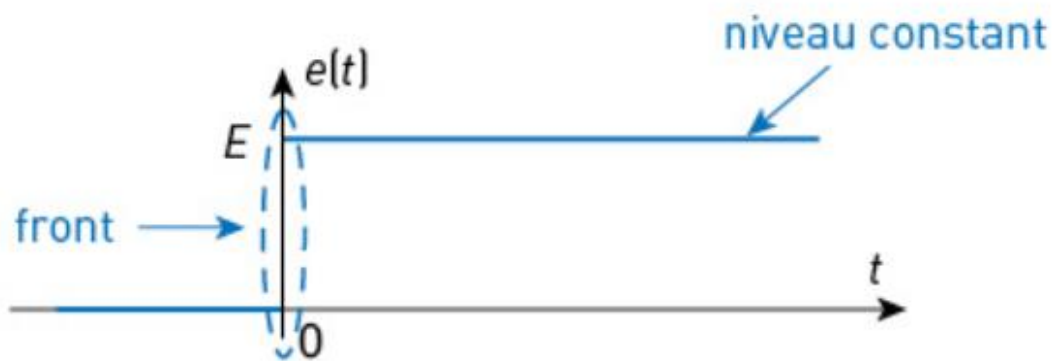


Figure 6 : réponse indicelle d'un système du deuxième ordre pour $m < 1$.

III) IDENTIFICATION DE LA NATURE D'UN SYSTÈME :

Un échelon $e(t) = Eu(t)$ est caractérisé par :

- ✓ Un front, correspondant à des variations rapides donc à des fréquences élevées.
- ✓ Un front constant, correspondant au régime statique donc à la fréquence nulle.



La réponse indicielle permet alors d'identifier la nature d'un système selon que le front (soit les hautes fréquences) ou le niveau constant (soit les basses fréquences) de l'échelon d'entrée sont transmises ou non en sortie.

	Passe-bas	Passe-haut	Passe-bande
Front	Non transmis	Transmis	Non transmis
Niveau constant	Transmis	Non transmis	Non transmis